

信用卡客户组合风险评估

决策事项：明确调查目的与处理容量，再对两个候选范围开展独立验证。



管理层摘要

风险集中：PAY_0 >= 2 客群占客户的10.43%，覆盖32.81%的正标签；组内标签比例为69.55%。但其余67.19%的正标签仍在该组之外。

额度差异因状态而异：在 PAY_0 <= 0 和 = 1 组内，额度越高，标签比例越低；在 >= 2 组内，各额度档均约为69%-71%。

扩大范围的取舍：扩大至 PAY_0 > 0 后，调查人数从3,130增至6,818，覆盖比例从32.81%增至51.67%。

候选调查范围：工作量与覆盖

范围	待调查人数	客户占比	正标签数	正标签覆盖	组内比例
A: PAY_0 >= 2	3,130	10.43%	2,177	32.81%	69.55%
B: PAY_0 > 0	6,818	22.73%	3,429	51.67%	50.29%

增量：新增3,688名客户（较A增加117.83%），新增1,252个正标签，覆盖增加18.87个百分点。新增群体标签比例为33.95%；覆盖不等于已避免的损失。

建议与边界

核实状态码与目标标签定义；在较新独立数据上验证两种范围；结合容量、成本和具体跟进行动选择方案。不能仅凭高额度降低 PAY_0 >= 2 客户的调查优先级。

本研究描述2005年台湾历史样本。未验证因果关系、未来预测表现或干预收益，不据此直接调额、拒贷或估计当前加拿大风险。

额度分层：核验整体关系

额度区间按样本四分位数划分，单位为新台币。边界为50,000、140,000、240,000，区间右端点包含在内。这些是探索性分组，不是银行政策阈值。

额度组整体表现

额度 (TWD)	客户数	正标签数	标签比例	正标签覆盖
<= 50,000	7,676	2,440	31.79%	36.77%
50,000-140,000	7,614	1,882	24.72%	28.36%
140,000-240,000	7,643	1,326	17.35%	19.98%
> 240,000	7,067	988	13.98%	14.89%

最低额度组标签比例为31.79%，最高组为13.98%。然而，最低组有17.18%的客户处于 $\text{PAY}_0 \geq 2$ ，最高组仅4.19%，说明客户构成可能解释部分差异。

相同还款状态内的比较

额度 (TWD)	$\text{PAY}_0 \leq 0$	$\text{PAY}_0 = 1$	$\text{PAY}_0 \geq 2$
<= 50,000	19.93% n = 5,183	42.25% n = 1,174	69.07% n = 1,319
50,000-140,000	14.73% n = 5,681	35.35% n = 911	70.74% n = 1,022
140,000-240,000	11.79% n = 6,243	27.78% n = 907	68.56% n = 493
> 240,000	9.89% n = 6,075	26.15% n = 696	69.26% n = 296

单元格：组内标签比例；n为客户数。

解释

在 $\text{PAY}_0 \leq 0$ 和 $= 1$ 组中，随额度升高，标签比例依然下降，因此三个宽泛状态组的构成差异不能完全解释整体关系。

在 $\text{PAY}_0 \geq 2$ 组中，比例介于68.56%-70.74%，没有明显单调变化。这不证明各组风险在统计上相同，也不证明提高额度可以降低风险。组内仍可能存在未控制的客户差异。

分析依据、验证与局限

数据与指标

分析依据：用户提交的 notebook8b9c4b2425.ipynb，使用Kaggle的 UCI_Credit_Card.csv。数据包含2005年4-9月还款历史，但主要风险分组使用9月 PAY_0；没有据此构造跨月迁徙或延迟频次结论。

标签比例：组内正标签人数 / 组内客户数。客户占比：组内客户数 / 30,000。正标签覆盖：组内正标签数 / 6,636。方案B包含A；新增群体为 PAY_0 = 1。标签0不表示客户从未逾期。

数据质量与交付验证

检查	结果与处理
样本	30,000个唯一ID；缺失单元格0；完全重复行0。
类别编码	教育345条、婚姻54条超出已核对字典；原样保留。
PAY codes	-2与0语义未解决；状态1跨月差异大，时间可比性未核实。
数字复核	报告数字已用UCI原始工作簿独立重算，与Notebook保存结果核对一致。
Notebook运行	第6节limit_analysis未定义；应改为limit_summary后重启并全量运行。保存的PASS不能证明全新运行成功。

主要限制

历史选择样本不能代表当前加拿大风险；目标事件阈值未充分定义，不能直接等同监管违约或逾期90天。分析和候选范围均在同一样本上评估，未开展独立或跨时间验证。分层结果仍属描述性关联。未获得调查成本、干预效果或损失数据；信用额度不是余额或实际损失。

来源

[1] Yeh, I. (2009). Default of Credit Card Clients. UCI Machine Learning Repository. doi.org/10.24432/C55S3H. CC BY 4.0.
[2] Kaggle: Default of Credit Card Clients.
[3] Kailai Yang, notebook8b9c4b2425.ipynb, submitted analysis reviewed 09 September 2026.